

IU Internationale Hochschule

1. Konzeptionsphase – Buchtausch App

Vorgelegt von:

Eric Chris Taurat
Hauptstraße 38
69214 Eppelheim
E-Mail: erictaurat16@gmail.com

Matrikelnummer: 10247605
Fachsemester: 3
Studiengang: Informatik

Abgabe: 07.03.2026
Lehrkraft: Anna Androvitsanea

Buchtausch-App — Phase 1: Konzeptionsphase

1. Anforderungsspezifikation

1.1 Problembeschreibung

Viele Menschen besitzen Bücher, die sie gerade nicht lesen, aber auch nicht verschenken möchten. Gleichzeitig suchen andere nach bestimmten Titeln, ohne diese dauerhaft kaufen zu wollen. Die Buchtausch-App schafft eine Plattform, auf der lokale Gemeinschaftsmitglieder Bücher auf Leihbasis austauschen können.

Die Herausforderung besteht darin, eine normalisierte, räumlich nutzbare Datenbank zu entwickeln, die alle relevanten Entitäten (Bücher, Exemplare, Nutzer, Ausleihen, Bewertungen, Nachrichten) abbildet.

1.2 Rollen

Rolle	Beschreibung
Anbieter:	Registrierter Nutzer, der eigene Buchexemplare einstellt und verleiht
Ausleiher	Registrierter Nutzer, der Bücher sucht und ausleiht (dieselbe Person kann beide Rollen einnehmen)
Administrator	Systemrolle für Datenbankpflege (nicht in DB modelliert)

1.3 Aktionen

Anbieter:in:

- Buchexemplar einstellen
- Zeitslots für Abholung definieren
- Postversand aktivieren/deaktivieren
- Exemplar als vergeben/verfügbar markieren

Ausleiher:in:

- Bücher suchen (Titel, Autor, Genre, Sprache)
- Bücher auf der Karte nach Standort suchen
- Exemplar anfragen (Nachricht an Anbieter)
- Exemplar ausleihen und zurückgeben
- Buch bewerten und kommentieren

Beide Rollen:

- Profil anlegen und pflegen
- Wunschliste verwalten
- Nachrichten senden und empfangen

1.4 Benötigte Daten

Bereich	Attribute
Bücher	ISBN, Titel, Autor, Verlag, Genre, Sprache, Erscheinungsjahr, Beschreibung
Exemplare	Zustand, max. Ausleihdauer, Abholadresse, GPS-Koordinaten, Postversand, Zeitslots
Nutzer	Name, E-Mail, Telefon, Adresse, GPS-Koordinaten, Registrierungsdatum
Ausleihen	Exemplar, Ausleiher, Datum, Fälligkeit, Rückgabedatum, Status
Bewertungen	Buch, Rezensent, Punkte (1–5), Kommentar
Nachrichten	Sender, Empfänger, Bezug auf Exemplar, Betreff, Text
Wunschliste	Nutzer, Buch, Datum hinzugefügt
Zeitslots	Exemplar, Wochentag, Startzeit, Endzeit

2. Lösungsansatz und ER-Modell

2.1 Kurzbeschreibung des Problems

Zur Lösung des beschriebenen Problems wird eine relationale Datenbank auf Basis von PostgreSQL entwickelt, die als Backend einer community-basierten Buchtausch-App dient. Die Plattform ermöglicht es Privatpersonen, eigene Buchexemplare temporär an andere Nutzer in ihrer Nähe zu verleihen, ohne den dauerhaften Besitz aufzugeben.

Die Datenbank bildet den vollständigen Lebenszyklus einer Ausleihe digital ab: Einstellen eines Exemplars mit Standortangabe und Zeitslots, gezielte Suche nach verfügbaren Büchern per Karte oder Filterfunktion, Anfrage und Koordination per integriertem Nachrichtensystem sowie Rückgabe und anschließende Bewertung. Alle 13 Tabellen sind in der dritten Normalform (3NF) modelliert, um Datenredundanz zu vermeiden und die Integrität konsistent sicherzustellen.

genres	
PK	genre_id (SERIAL)
	name (VARCHAR 100)

languages	
PK	language_id (SERIAL)
	name (VARCHAR 100)
	code (CHAR 2)

publishers	
PK	publisher_id (SERIAL)
	name (VARCHAR 200)
	country (VARCHAR 100)

book_conditions	
PK	condition_id (SERIAL)
	label (VARCHAR 50)
	description (TEXT)

books	
PK	book_id (SERIAL)
	isbn (VARCHAR 20)
	title (VARCHAR 300)
	author (VARCHAR 200)
	year_published (SMALLINT)
	publisher_id I genre_id I language_id

wishlist [M:N bridge]	
PK	wishlist_id (SERIAL)
FK	user_id
FK	book_id
	added_at (TIMESTAMP)

messages [TERNARY]	
PK	message_id (SERIAL)
FK	sender_id → users
FK	receiver_id → users
FK	copy_id → book_copies
	subject (VARCHAR 200)
	body (TEXT), is_read (BOOL)

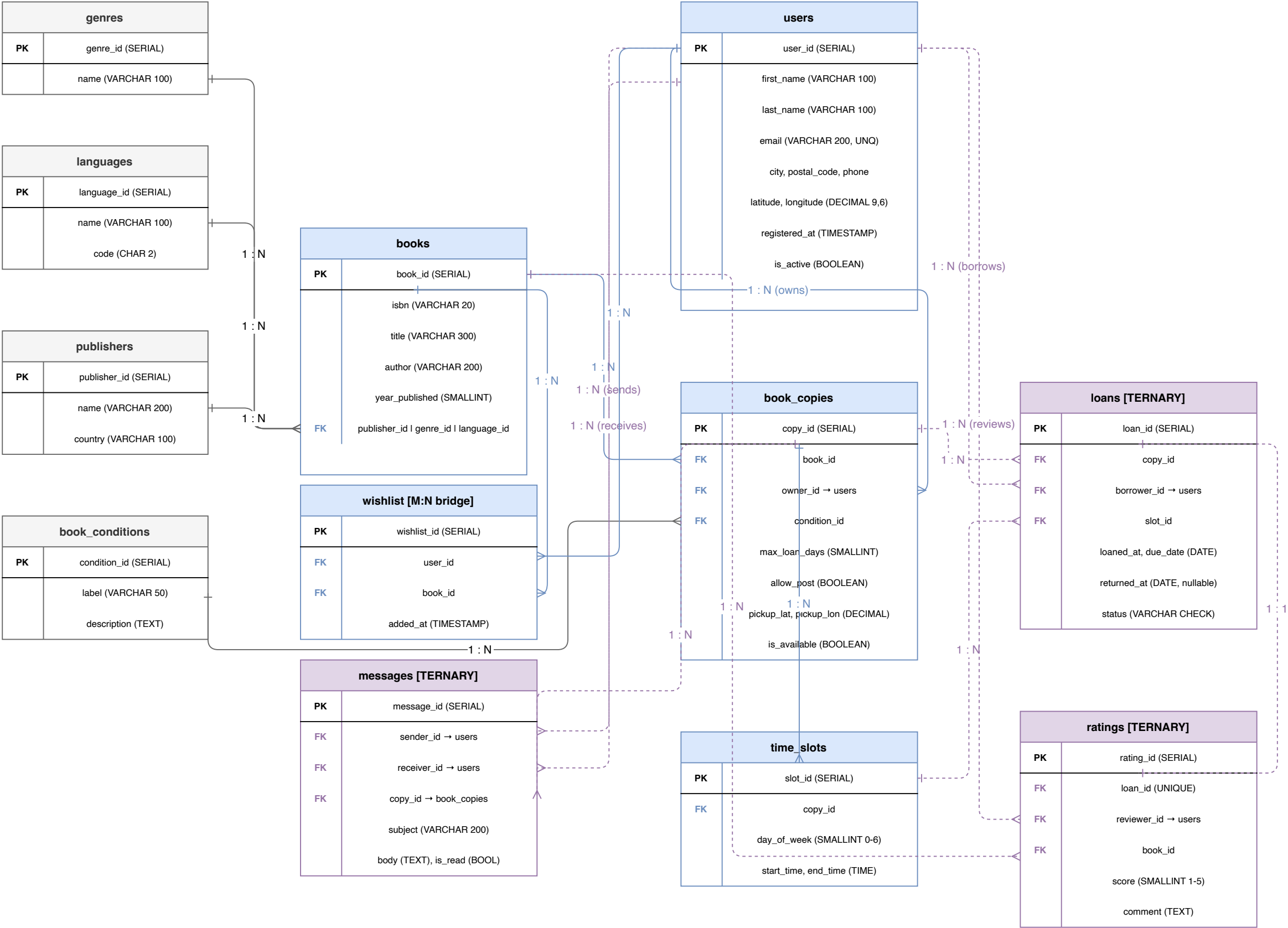
users	
PK	user_id (SERIAL)
	first_name (VARCHAR 100)
	last_name (VARCHAR 100)
	email (VARCHAR 200, UNQ)
	city, postal_code, phone
	latitude, longitude (DECIMAL 9,6)
	registered_at (TIMESTAMP)
	is_active (BOOLEAN)

book_copies	
PK	copy_id (SERIAL)
FK	book_id
FK	owner_id → users
FK	condition_id
	max_loan_days (SMALLINT)
	allow_post (BOOLEAN)
1 : N	1 : N pickup_lat, pickup_lon (DECIMAL)
	is_available (BOOLEAN)

time_slots	
PK	slot_id (SERIAL)
FK	copy_id
	day_of_week (SMALLINT 0-6)
	start_time, end_time (TIME)

loans [TERNARY]	
PK	loan_id (SERIAL)
FK	copy_id
FK	borrower_id → users
FK	slot_id
	loaned_at, due_date (DATE)
	returned_at (DATE, nullable)
	status (VARCHAR CHECK)

ratings [TERNARY]	
PK	rating_id (SERIAL)
FK	loan_id (UNIQUE)
FK	reviewer_id → users
FK	book_id
	score (SMALLINT 1-5)
	comment (TEXT)



Datenwörterbuch - Buchtausch-App

genres			
Attribut	Datentyp	Constraints	Beschreibung
genre_id	SERIAL (INT)	PK, NOT NULL	Primärschlüssel
name	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Genrebezeichnung

publishers			
Attribut	Datentyp	Constraints	Beschreibung
publisher_id	SERIAL (INT)	PK, NOT NULL	Primärschlüssel
name	VARCHAR(200)	NOT NULL	Name des Verlags
country	VARCHAR(100)	optional	Land des Verlags

users			
Attribut	Datentyp	Constraints	Beschreibung
user_id	SERIAL (INT)	PK, NOT NULL	Primärschlüssel
first_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Vorname
last_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nachname
email	VARCHAR(200)	NOT NULL, UNIQUE	E-Mail (Login)
phone	VARCHAR(30)	optional	Telefonnummer
street	VARCHAR(200)	optional	Straße und Hausnummer
city	VARCHAR(100)	optional	Stadt
postal_code	VARCHAR(20)	optional	Postleitzahl
country	VARCHAR(100)	DEFAULT Germany	Land
latitude	DECIMAL(9,6)	optional	GPS-Breitengrad
longitude	DECIMAL(9,6)	optional	GPS-Laengengrad
registered_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Registrierungszeitpunkt
is_active	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Konto aktiv?

time_slots			
Attribut	Datentyp	Constraints	Beschreibung
slot_id	SERIAL (INT)	PK, NOT NULL	Primärschlüssel
copy_id	INT	FK book_copies, NOT NULL	Verweis auf Exemplar
day_of_week	SMALLINT	NOT NULL, CHECK 0-6	Wochentag (0=Mo,6=So)
start_time	TIME	NOT NULL	Beginn Zeitfenster
end_time	TIME	NOT NULL, CHECK > start	Ende Zeitfenster

loans			
Attribut	Datentyp	Constraints	Beschreibung
loan_id	SERIAL (INT)	PK, NOT NULL	Primärschlüssel
copy_id	INT	FK book_copies, NOT NULL	Ausgeliehenes Exemplar
borrower_id	INT	FK users, NOT NULL	Ausleiher
slot_id	INT	FK time_slots	Abholzeitslot
loaned_at	DATE	NOT NULL, DEFAULT TODAY	Startdatum
due_date	DATE	NOT NULL	Rückgabedatum
returned_at	DATE	optional	Tatsächl. Rückgabe
is_via_post	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Per Post versendet?
status	VARCHAR(20)	CHECK active/returned/overdue	Status der Ausleihe

messages			
Attribut	Datentyp	Constraints	Beschreibung
message_id	SERIAL (INT)	PK, NOT NULL	Primärschlüssel
sender_id	INT	FK users, NOT NULL	Absender
receiver_id	INT	FK users, NOT NULL	Empfänger
copy_id	INT	FK book_copies	Buchexemplar-Bezug
subject	VARCHAR(200)	optional	Betreff
body	TEXT	NOT NULL	Nachrichtentext
sent_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Sendezeitpunkt
is_read	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Gelesen?

languages			
Attribut	Datentyp	Constraints	Beschreibung
language_id	SERIAL (INT)	PK, NOT NULL	Primärschlüssel
name	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Vollst. Sprachname
code	CHAR(2)	NOT NULL, UNIQUE	ISO-639-1-Code

book_conditions			
Attribut	Datentyp	Constraints	Beschreibung
condition_id	SERIAL (INT)	PK, NOT NULL	Primärschlüssel
label	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	New/Good/Fair/Poor
description	TEXT	optional	Zustandsbeschreibung

books			
Attribut	Datentyp	Constraints	Beschreibung
book_id	SERIAL (INT)	PK, NOT NULL	Primärschlüssel
isbn	VARCHAR(20)	UNIQUE	Standardbuchnummer
title	VARCHAR(300)	NOT NULL	Buchtitel
author	VARCHAR(200)	NOT NULL	Autor(in)
publisher_id	INT	FK publishers	Verweis auf Verlag
genre_id	INT	FK genres	Verweis auf Genre
language_id	INT	FK languages	Verweis auf Sprache
year_published	SMALLINT	optional	Erscheinungsjahr
description	TEXT	optional	Kurzbeschreibung

book_copies			
Attribut	Datentyp	Constraints	Beschreibung
copy_id	SERIAL (INT)	PK, NOT NULL	Primärschlüssel
book_id	INT	FK books, NOT NULL	Verweis auf Buchtitel
owner_id	INT	FK users, NOT NULL	Verweis auf Besitzer
condition_id	INT	FK book_conditions, NOT NULL	Zustand
max_loan_days	SMALLINT	NOT NULL, DEFAULT 14	Max. Ausleihdauer (Tage)
allow_post	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Postversand?
pickup_address	VARCHAR(300)	optional	Abholadresse
pickup_latitude	DECIMAL(9,6)	optional	GPS-Breitengrad Abholort
pickup_longitude	DECIMAL(9,6)	optional	GPS-Längengrad Abholort
is_available	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Ausleihbar?
added_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Einstellungszeitpunkt

ratings			
Attribut	Datentyp	Constraints	Beschreibung
rating_id	SERIAL (INT)	PK, NOT NULL	Primärschlüssel
loan_id	INT	FK loans, NOT NULL, UNIQUE	Ausleihe (1:1)
reviewer_id	INT	FK users, NOT NULL	Bewertender Nutzer
book_id	INT	FK books, NOT NULL	Bewertetes Buch
score	SMALLINT	NOT NULL, CHECK 1-5	Bewertungspunkte
comment	TEXT	optional	Freitextkommentar
rated_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Bewertungszeitpunkt

wishlist			
Attribut	Datentyp	Constraints	Beschreibung
wishlist_id	SERIAL (INT)	PK, NOT NULL	Primärschlüssel
user_id	INT	FK users, NOT NULL	Nutzer
book_id	INT	FK books, NOT NULL	Gewünschtes Buch
added_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Datum hinzugefügt